فصل ۹: مقدمه‌ای بر IP Routing

اهداف آزمون CompTIA Network+ در این فصل

حوزهٔ 2.0 — پیاده‌سازی شبکه

2.1 — ویژگی‌های فناوری‌های Routing را توضیح دهید.

• Static routing — مسیریابی ایستا

• Dynamic routing — مسیریابی پویا

• Border Gateway Protocol (BGP)

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

• Open Shortest Path First (OSPF)

• انتخاب مسیر: Administrative distance، طول Prefix و Metric

IP routing فرایند جابه‌جایی Packetها از یک شبکه به شبکه‌ای دیگر با استفاده از Routerهاست. درک فرایند IP routing بسیار مهم است، زیرا به تمام Routerها و پیکربندی‌هایی که از IP استفاده می‌کنند مربوط می‌شود.

پیش از خواندن این فصل، باید تفاوت Routing protocol و Routed protocol را بدانید. Routing protocol ابزاری است که Routerها برای یافتن پویای تمام شبکه‌های موجود در Internetwork و نیز اطمینان از یکسان‌بودن Routing table همهٔ Routerها به کار می‌برند. در اصل، Routing protocol مسیر یک Packet را در یک Internetwork تعیین می‌کند. نمونه‌های آن عبارت‌اند از Routing Information Protocol (RIP)،
Routing Information Protocol version 2 (RIPv2)،

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)،
Open Shortest Path First (OSPF) و Border Gateway Protocol (BGP).

وقتی همهٔ Routerها از تمام شبکه‌ها آگاه شدند، می‌توان از یک Routed protocol برای ارسال داده‌های کاربر، یعنی Packetها، در Internetwork ایجادشده استفاده کرد.
Routed protocolها به یک Interface اختصاص می‌یابند و روش تحویل Packet را تعیین می‌کنند. Internet Protocol (IP) و Internet Protocol version 6 (IPv6) نمونه‌هایی از Routed protocol هستند.

در این فصل، IP routing با Routerها را شرح می‌دهم و فرایند آن را گام‌به‌گام توضیح خواهم داد. Static routing و Dynamic routing را نیز در سطح مفهومی بررسی می‌کنم؛ جزئیات بیشتر دربارهٔ Dynamic routing در فصل 10، «پروتکل‌های Routing»، آمده است.

یادداشت: برای دسترسی به ویدئوهای CompTIA و پرسش‌های تمرینی Todd Lammle، به www.lammle.com مراجعه کنید.

مبانی Routing

پس از آنکه با اتصال Wide Area Networkها یا WANها و Local Area Networkها یا LANها به یک Router، یک Internetwork ایجاد کردید، باید آدرس‌های منطقی شبکه، مانند IP Address، را برای تمام Hostهای آن پیکربندی کنید تا بتوانند از طریق Routerها در سراسر Internetwork با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

در IT، Routing اساساً به فرایند گرفتن یک Packet از یک دستگاه و فرستادن آن از میان شبکه به دستگاهی دیگر در شبکه‌ای متفاوت گفته می‌شود. Routerها در واقع به Hostها کاری ندارند؛ آن‌ها فقط به شبکه‌ها و بهترین مسیر به هر شبکه توجه می‌کنند. آدرس منطقی شبکهٔ Host مقصد برای رساندن Packetها از طریق شبکهٔ مسیریابی‌شده به یک شبکه به کار می‌رود؛

سپس از آدرس سخت‌افزاری Host استفاده می‌شود تا Packet از Router به Host مقصد درست تحویل داده شود.

اگر شبکهٔ شما Router ندارد، روشن است که Routing هم انجام نمی‌دهید. اما اگر Router دارید، وظیفهٔ آن‌ها مسیریابی ترافیک به تمام شبکه‌های Internetwork شماست. Router برای مسیریابی Packetها باید دست‌کم اطلاعات زیر را بداند:

- آدرس شبکهٔ مقصد
- Routerهای همسایه‌ای که می‌تواند اطلاعات شبکه‌های دوردست را از آن‌ها بیاموزد
- مسیرهای ممکن به تمام شبکه‌های دوردست
- بهترین مسیر به هر شبکهٔ دوردست
- چگونگی نگهداری و بررسی صحت اطلاعات Routing

Router اطلاعات شبکه‌های دوردست را از Routerهای همسایه یا از مدیر شبکه می‌آموزد. سپس یک Routing table، یعنی نقشه‌ای از Internetwork، می‌سازد که نحوهٔ یافتن شبکه‌های دوردست را شرح می‌دهد. اگر شبکه‌ای مستقیماً متصل باشد، Router از قبل می‌داند چگونه به آن برسد.

اگر شبکه مستقیماً به Router متصل نباشد، Router باید از یکی از دو روش برای آموختن مسیر آن استفاده کند. یکی از این روش‌ها Static routing نام دارد و می‌تواند کار بسیار زیادی ایجاد کند، زیرا لازم است فردی محل همهٔ شبکه‌ها را در Routing table وارد کند. روش دیگر Dynamic routing است.

در Dynamic routing، یک پروتکل روی یک Router با همان پروتکلِ در حال اجرا روی Routerهای همسایه ارتباط برقرار می‌کند. سپس Routerها اطلاعات تمام شبکه‌هایی را که می‌شناسند با یکدیگر به‌روزرسانی می‌کنند و این اطلاعات را در Routing table قرار می‌دهند. اگر تغییری در شبکه رخ دهد، پروتکل‌های Dynamic routing به‌طور خودکار همهٔ Routerها را از آن مطلع می‌کنند. اگر از Static routing استفاده شود، مدیر شبکه مسئول است تمام تغییرات را به‌صورت دستی در همهٔ Routerها به‌روزرسانی کند. طبیعی است که در شبکه‌ای بزرگ، ترکیبی از Dynamic routing و Static routing رایج باشد.

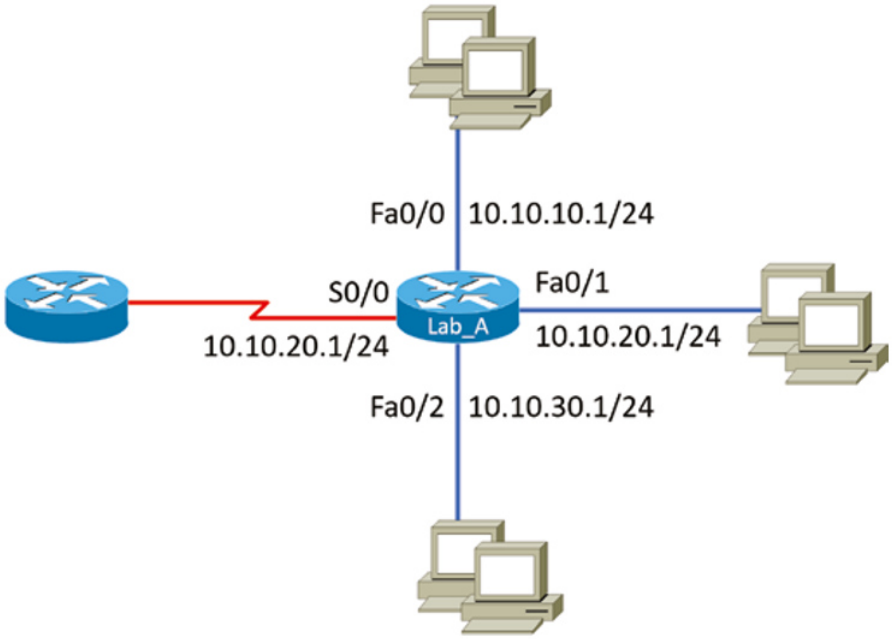
پیش از ورود به فرایند IP routing، به مثال ساده‌ای نگاه کنیم که نشان می‌دهد Router چگونه با استفاده از Routing table، Packetها را از یک Interface به بیرون مسیریابی می‌کند. کمی بعد این فرایند را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

شکل 9.1 یک شبکهٔ ساده با دو Router را نشان می‌دهد. A_Lab دارای یک Interface سریال و سه Interface مربوط به LAN است.

با نگاه‌کردن به شکل 9.1، می‌توانید مشخص کنید A_Lab برای Forwardکردن یک IP datagram به Host با IP Address برابر با 10.10.10.10 از کدام Interface استفاده می‌کند؟

با دستور show ip route در Cisco IOS، می‌توانیم Routing table یا نقشهٔ Internetwork را ببینیم که A_Lab Router برای تمام تصمیم‌های Forwarding از آن استفاده می‌کند:

```
Router_A# show ip route
[output cut]
Gateway of last resort is not set
C   10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C   10.10.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C   10.10.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/2
C   10.10.40.0/24 is directly connected, Serial 0/0
```



شکل 9.1 – یک مثال ساده از Routing

حرف C در خروجی Routing table به این معناست که شبکه‌های فهرست‌شده «مستقیماً متصل» هستند. تا زمانی که یک Routing protocol، مانند RIP، EIGRP و غیره، به Routerهای Internetwork اضافه نکنیم یا از Static routeها استفاده نکنیم، Routing table ما فقط شبکه‌های مستقیماً متصل را خواهد داشت.

پس به پرسش اصلی برگردیم: با نگاه‌کردن به شکل و خروجی Routing table، می‌توانید بگویید A_Lab با Packet دریافتی که IP Address مقصد آن 10.10.10.10 است چه می‌کند؟ اگر پاسخ دادید «Router، Packet را به FastEthernet 0/0 Interface، Packet-switch می‌کند و سپس این Interface آن را در یک Frame قرار می‌دهد و روی Segment شبکه می‌فرستد»، درست گفته‌اید.

حالا که می‌توانیم، مثال دیگری را هم بررسی کنیم. براساس خروجی Routing table زیر، Packet با آدرس مقصد 10.10.10.14 به کدام Interface فرستاده خواهد شد؟

```
Router_A# sh ip route
[output cut]
Gateway of last resort is not set
C   10.10.10.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
C   10.10.10.8/29 is directly connected, FastEthernet0/1
C   10.10.10.4/30 is directly connected, FastEthernet0/2
C   10.10.10.0/30 is directly connected, Serial 0/0
```

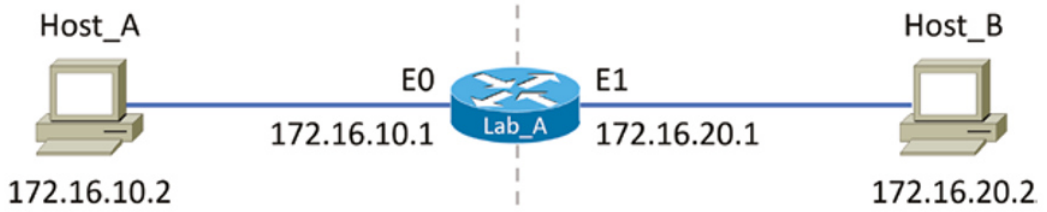
ابتدا می‌بینید که شبکه Subnet شده و هر Interface یک Mask متفاوت دارد. باید بگویم اگر Subnetting را بلد نباشید، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانید به این پرسش پاسخ دهید! پاسخ این است: 10.10.10.14 یک Host در 10.10.10.8/29 Subnet است که به Interface FastEthernet 0/1 متصل است. اگر با دیدن این مثال فقط خیره ماندید، نگران نشوید. اگر مشکل دارید، به فصل 8، «IP Subnetting، عیب‌یابی IP و مقدمه‌ای بر NAT»، برگردید و آن را دوباره بخوانید تا موضوع را بفهمید. آن‌وقت این مثال باید کاملاً برایتان روشن باشد.

یادداشت: وقتی Routing tableهای تمام Routerهای شبکه کامل باشند، یعنی اطلاعات تمام شبکه‌های Internetwork را در بر بگیرند، آن‌ها را Converged یا همگرا، و در حالت پایدار می‌دانیم. در فصل 10 این موضوع با جزئیات بیشتری بررسی می‌شود.

اکنون بیایید این فرایند را دقیق‌تر بررسی کنیم.

فرایند IP Routing

فرایند IP routing در واقع بسیار ساده است و صرف‌نظر از اندازهٔ شبکهٔ شما تغییر نمی‌کند. از شکل 9.2 استفاده می‌کنم تا تصویری از این فرایند گام‌به‌گام ارائه کنم. پرسش من این است: وقتی A_Host بخواهد با B_Host در شبکه‌ای دیگر ارتباط برقرار کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ برای پاسخ، فرایند را با عنوان‌های جداگانه تقسیم می‌کنم تا درک آن آسان‌تر شود. ابتدا شکل 9.2 را ببینید.



شکل 9.2 — مثال IP routing با دو Host و یک Router

فرض کنید کاربری روی A_Host، آدرس B_Host IP را Ping کند. Routing از این ساده‌تر نمی‌شود، اما هنوز شامل مراحل زیادی است. بیایید آن‌ها را دنبال کنیم.

یک Packet روی Host ساخته می‌شود

1. پروتکل Internet Control Message Protocol (ICMP) یک Payload از نوع Echo request می‌سازد؛ این Payload صرفاً حروف الفبا در فیلد داده است.

2. پروتکل ICMP آن Payload را به IP می‌دهد و IP یک Packet می‌سازد. این Packet دست‌کم شامل IP Address مبدأ، IP Address مقصد و یک فیلد Protocol با مقدار 01h است. به یاد داشته باشید Cisco معمولاً پیش از کاراکترهای Hex از 0x استفاده می‌کند، پس این مقدار می‌تواند به‌صورت 0x01 دیده شود. تمام این اطلاعات به Host دریافت‌کننده می‌گویند پس از رسیدن به مقصد، Payload را به چه پروتکلی بدهد. در این مثال آن پروتکل ICMP است.

Packet به جلو فرستاده می‌شود

3. پس از ساخت Packet، IP تعیین می‌کند IP Address مقصد روی شبکهٔ محلی است یا روی شبکه‌ای دوردست.

4. از آنجا که IP تشخیص داده این درخواست مربوط به شبکه‌ای دوردست است، Packet باید به Default gateway فرستاده شود تا به شبکهٔ دوردست درست مسیریابی شود. Registry در Windows بررسی می‌شود تا Default gateway پیکربندی‌شده پیدا شود.

.5 مقدار Default gateway برای Host با آدرس 172.16.10.2، یعنی A_Host، برابر با 172.16.10.1 تنظیم شده است. برای فرستادن این Packet به Default gateway، باید آدرس سخت‌افزاری Ethernet 0 Interface روتر را بدانیم؛ همان Interface که IP Address آن 172.16.10.1 است. چرا؟ تا بتوان Packet را به لایهٔ Data Link تحویل داد، آن را در Frame قرار داد و به Interface روتر که به شبکهٔ 172.16.10.0 متصل است فرستاد. چون Hostها روی LAN محلی فقط از طریق آدرس‌های سخت‌افزاری ارتباط برقرار می‌کنند، باید بدانید A_Host برای ارتباط با B_Host باید Packetها را به آدرس Media Access Control (MAC) مربوط به Default gateway روی شبکهٔ محلی بفرستد.

یادداشت: MAC Addressها همیشه به LAN محلی محدودند و هرگز از Router عبور نمی‌کنند و به آن‌سوی آن نمی‌روند.

.6 حافظهٔ نهان Address Resolution Protocol (ARP) در Host بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا Default gateway IP Address قبلاً به یک آدرس سخت‌افزاری تبدیل شده است یا خیر. اگر چنین باشد، Packet آماده است به لایهٔ Data Link تحویل داده شود تا در Frame قرار گیرد. آدرس سخت‌افزاری مقصد نیز همراه Packet به آن لایه داده می‌شود. برای مشاهدهٔ ARP cache در Host خود، از دستور زیر استفاده کنید:

```
C:\> arp -a
Interface: 172.16.10.2 --- 0x3
Internet Address   Physical Address     Type
172.16.10.1        00-15-05-06-31-b0    dynamic
```

اگر آدرس سخت‌افزاری از قبل در Host ARP cache نباشد، یک ARP broadcast روی شبکهٔ محلی ارسال می‌شود تا آدرس سخت‌افزاری 172.16.10.1 را جست‌وجو کند. Router به این درخواست پاسخ می‌دهد و آدرس سخت‌افزاری Ethernet 0 را ارائه می‌کند؛ Host نیز این آدرس را در Cache ذخیره می‌کند.

7. پس از تحویل Packet و آدرس سخت‌افزاری مقصد به لایهٔ Data Link، از درایور LAN برای فراهم‌کردن دسترسی به رسانه، متناسب با نوع LAN مورد استفاده، کمک گرفته می‌شود؛ در این مثال نوع LAN، Ethernet است. سپس یک Frame ساخته می‌شود که Packet را همراه اطلاعات کنترلی Encapsulate می‌کند. در این Frame، آدرس‌های سخت‌افزاری مقصد و مبدأ قرار دارند و در این مثال یک فیلد Ether-Type نیز وجود دارد که پروتکل لایهٔ Network تحویل‌دهندهٔ Packet به لایهٔ Data Link را مشخص می‌کند؛ اینجا آن پروتکل IP است. در انتهای Frame فیلدی به نام Frame Check Sequence (FCS) قرار دارد که نتیجهٔ Cyclic Redundancy Check (CRC) را در خود نگه می‌دارد. Frame شبیه چیزی خواهد بود که در شکل 9.3 نشان داده‌ام. این Frame شامل آدرس سخت‌افزاری یا A_Host MAC و آدرس سخت‌افزاری مقصد، یعنی Default gateway، است. MAC Address مربوط به Host دوردست در آن وجود ندارد؛ این نکته مهم است، پس آن را به خاطر بسپارید!



شکل 9.3 — Frame مورد استفاده از A_Host به A_Lab Router هنگام Pingکردن B_Host

برچسب‌های شکل: Destination MAC یعنی MAC مقصد، که E0 MAC Address روتر است؛ Source MAC یعنی MAC مبدأ، که A_Host MAC Address است؛ Ether-Type field یعنی فیلد Ether-Type؛ Packet یعنی بسته؛ FCS (CRC) نتیجهٔ بررسی CRC را در خود دارد.

8. وقتی Frame کامل شد، به لایهٔ Physical تحویل داده می‌شود تا هر بار یک بیت روی رسانهٔ فیزیکی قرار گیرد. در این مثال، رسانهٔ فیزیکی سیم زوج‌به‌هم‌تابیده است.

Router، Packet را دریافت می‌کند

9. تمام دستگاه‌های داخل Collision domain این بیت‌ها را دریافت می‌کنند و Frame را می‌سازند. هرکدام یک CRC اجرا می‌کنند و نتیجه را با مقدار فیلد FCS مقایسه می‌کنند. اگر نتیجه‌ها یکسان نباشند، Frame کنار گذاشته می‌شود. اما اگر CRC مطابقت داشته باشد، آدرس سخت‌افزاری مقصد نیز بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا آن هم مطابقت دارد یا خیر؛ در این مثال مقصد، Ethernet 0 Interface روتر است. اگر آدرس مطابقت داشته باشد، فیلد Ether-Type بررسی می‌شود تا پروتکل مورد استفاده در لایهٔ Network مشخص شود.

10. Packet از Frame بیرون آورده می‌شود و باقی‌ماندهٔ Frame کنار گذاشته می‌شود. سپس Packet به پروتکلی که در فیلد Ether-Type مشخص شده تحویل داده می‌شود؛ یعنی به IP.

Router، Packet را مسیریابی می‌کند

11. پروتکل IP، Packet را دریافت می‌کند و IP Address مقصد را بررسی می‌کند. چون آدرس مقصد Packet با هیچ‌یک از آدرس‌های پیکربندی‌شده روی Interfaceهای Router دریافت‌کننده مطابقت ندارد، Router آدرس شبکهٔ IP مقصد را در Routing table خود جست‌وجو می‌کند.

12. Routing table باید مدخلی برای شبکهٔ 172.16.20.0 داشته باشد؛ در غیر این صورت Packet بلافاصله کنار گذاشته می‌شود و یک پیام ICMP با پیام Destination Unreachable به دستگاه آغازکننده برگردانده می‌شود.

13. اگر Router مدخلی برای شبکهٔ مقصد در جدول خود پیدا کند، Packet به Interface خروجی Switch می‌شود؛ در این مثال Ethernet 1 Interface. خروجی زیر Routing table مربوط به A_Lab Router را نشان می‌دهد. حرف C به معنای «مستقیماً متصل» است. در این شبکه هیچ Routing protocol لازم نیست، زیرا تمام شبکه‌ها، یعنی هر دو شبکه، مستقیماً متصل هستند:

```
Lab_A> sh ip route
Codes:C - connected,S - static,I - IGRP,R - RIP,M - mobile,B –
BGP, D - EIGRP,EX - EIGRP external,O - OSPF,IA - OSPF inter
area, N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2, E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2,
E – EGP,i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia
- IS-IS intearea * - candidate default, U - per-user static
route, o – ODR P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C   172.16.10.0 is directly connected, Ethernet0
C   172.16.20.0 is directly connected, Ethernet1
```

14. Router، Packet را به Buffer مربوط به Ethernet 1، Packet-switch می‌کند.

15. اکنون که Packet در Ethernet 1 Buffer قرار دارد، IP باید آدرس سخت‌افزاری Host مقصد را بداند و ابتدا ARP cache را بررسی می‌کند. اگر آدرس سخت‌افزاری B_Host قبلاً مشخص شده و در ARP cache روتر باشد، Packet و آدرس سخت‌افزاری به لایهٔ Data Link تحویل داده می‌شوند تا در Frame قرار گیرند. بیایید با دستور show ip arp به ARP cache در Router A_Lab نگاه کنیم:

```
Lab_A# sh ip arp
Protocol Address       Age(min) Hardware Addr  Type Interface
Internet 172.16.20.1   -        00d0.58ad.05f4 ARPA Ethernet1
Internet 172.16.20.2   3        0030.9492.a5dd ARPA Ethernet1
Internet 172.16.10.1   -        0015.0506.31b0 ARPA Ethernet0
Internet 172.16.10.2   12       0030.9492.a4ac ARPA Ethernet0
```

خط تیره - نشان می‌دهد این مدخل مربوط به Interface فیزیکی روی Router است. از این خروجی می‌بینیم که Router آدرس‌های سخت‌افزاری 172.16.10.2، یعنی A_Host، و 172.16.20.2، یعنی B_Host، را می‌داند. Routerهای Cisco یک مدخل را به مدت چهار ساعت در ARP table نگه می‌دارند.

اما اگر آدرس سخت‌افزاری قبلاً مشخص نشده باشد، Router یک ARP request از E1 می‌فرستد تا آدرس سخت‌افزاری 172.16.20.2 را پیدا کند. B_Host با آدرس سخت‌افزاری خود پاسخ می‌دهد و هم Packet و هم آدرس سخت‌افزاری مقصد به لایهٔ Data Link فرستاده می‌شوند تا در Frame قرار گیرند.

16. لایهٔ Data Link یک Frame با آدرس‌های سخت‌افزاری مقصد و مبدأ، فیلد Ether-Type و فیلد FCS در انتها می‌سازد. Frame به لایهٔ Physical تحویل داده می‌شود تا هر بار یک بیت روی رسانهٔ فیزیکی فرستاده شود.

سرانجام Host دوردست، Packet را دریافت می‌کند

17. B_Host، Frame را دریافت می‌کند و بلافاصله یک CRC اجرا می‌کند. اگر نتیجه با مقدار فیلد FCS مطابقت داشته باشد، آدرس سخت‌افزاری مقصد بررسی می‌شود. اگر Host مطابقت را تأیید کند، فیلد Ether-Type بررسی می‌شود تا مشخص شود Packet باید در لایهٔ Network به کدام پروتکل تحویل داده شود؛ در این مثال IP.

18. در لایهٔ Network، IP، Packet را دریافت می‌کند و IP Address مقصد را بررسی می‌کند. چون سرانجام آدرس مطابقت دارد، فیلد Protocol بررسی می‌شود تا مشخص شود Payload باید به چه پروتکلی تحویل داده شود.

19. Payload به ICMP تحویل داده می‌شود و ICMP متوجه می‌شود این یک Echo request است. در پاسخ، ICMP بلافاصله Packet را کنار می‌گذارد و یک Payload جدید به‌عنوان Echo reply تولید می‌کند.

Host مقصد به Host مبدأ تبدیل می‌شود

20. یک Packet ساخته می‌شود که شامل IP Addressهای مبدأ و مقصد، فیلد Protocol و Payload است. اکنون دستگاه مقصد A_Host است.

21. پروتکل IP بررسی می‌کند آیا IP Address مقصد مربوط به دستگاهی روی LAN محلی است یا روی شبکه‌ای دوردست. چون دستگاه مقصد روی شبکهٔ دوردست است، Packet باید به Default gateway فرستاده شود.

22. IP Address Default gateway در Registry دستگاه Windows پیدا می‌شود و ARP cache بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا آدرس سخت‌افزاری از قبل از روی IP Address تعیین شده است یا خیر.

23. پس از یافتن آدرس سخت‌افزاری Default gateway، Packet و آدرس‌های سخت‌افزاری مقصد به لایهٔ Data Link تحویل داده می‌شوند تا در Frame قرار گیرند.

24. لایهٔ Data Link، Packet اطلاعات را در Frame قرار می‌دهد و موارد زیر را در Header می‌گنجاند:

- آدرس‌های سخت‌افزاری مقصد و مبدأ
- فیلد Ether-Type با مقدار 0x0800 برای IP
- فیلد FCS همراه با نتیجهٔ CRC

25. اکنون Frame به لایهٔ Physical تحویل داده می‌شود تا هر بار یک بیت از طریق رسانهٔ شبکه فرستاده شود.

زمان مسیریابی یک Packet دیگر به‌وسیلهٔ Router است

26. Ethernet 1 Interface روتر بیت‌ها را دریافت می‌کند و یک Frame می‌سازد. CRC اجرا می‌شود و فیلد FCS بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود نتیجه‌ها مطابقت دارند.

27. وقتی درستی CRC تأیید شد، آدرس سخت‌افزاری مقصد بررسی می‌شود. چون Interface روتر با آن مطابقت دارد، Packet از Frame بیرون آورده می‌شود و فیلد Ether-Type بررسی می‌شود تا مشخص شود Packet باید به کدام پروتکل در لایهٔ Network تحویل داده شود.

28. پروتکل IP تشخیص داده می‌شود، بنابراین Packet را دریافت می‌کند. IP ابتدا روی Header IP یک بررسی CRC اجرا می‌کند و سپس IP Address مقصد را بررسی می‌کند.

یادداشت: IP برخلاف لایهٔ Data Link یک CRC کامل اجرا نمی‌کند؛ فقط Header را از نظر خطا بررسی می‌کند.

چون IP Address مقصد با هیچ‌یک از Interfaceهای Router مطابقت ندارد، Routing table بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا مسیری به 172.16.10.0 دارد یا خیر. اگر مسیری به شبکهٔ

مقصد نداشته باشد، Packet بلافاصله کنار گذاشته می‌شود. این موضوع منشأ سردرگمی بسیاری از مدیران است: وقتی Ping شکست می‌خورد، بیشتر افراد تصور می‌کنند Packet هرگز به Host مقصد نرسیده است. اما همان‌طور که اینجا می‌بینیم، همیشه چنین نیست. کافی است فقط یکی از Routerهای دوردست مسیری برای برگشت به شبکهٔ Host آغازکننده نداشته باشد؛ آن‌وقت Packet در مسیر برگشت حذف می‌شود، نه در مسیر رفتن به Host.

یادداشت: اگر Packet در راه برگشت به Host آغازکننده گم شود، معمولاً پیام Request Timed Out را می‌بینید، زیرا خطا ناشناخته است. اگر خطا به دلیل مشکلی شناخته‌شده رخ دهد، مثلاً نبودن یک Route در Routing table در مسیر رفتن به دستگاه مقصد، پیام Destination Unreachable را می‌بینید. این نکته باید به شما کمک کند تشخیص دهید مشکل در مسیر رفتن به مقصد رخ داده است یا در مسیر برگشت.

29. در این مورد Router می‌داند چگونه به شبکهٔ 172.16.10.0 برسد؛ Interface خروجی Ethernet 0 است، پس Packet به Ethernet 0 Interface، Switch می‌شود.

30. Router، ARP cache را بررسی می‌کند تا مشخص شود آیا آدرس سخت‌افزاری مربوط به 172.16.10.2 قبلاً تعیین شده است یا خیر.

31. چون آدرس سخت‌افزاری 172.16.10.2 از سفر اولیه به B_Host در Cache ذخیره شده است، آدرس سخت‌افزاری و Packet به لایهٔ Data Link تحویل داده می‌شوند.

32. لایهٔ Data Link یک Frame با آدرس‌های سخت‌افزاری مقصد و مبدأ می‌سازد و سپس IP را در فیلد Ether-Type قرار می‌دهد. یک CRC روی Frame اجرا می‌شود و نتیجه در فیلد FCS قرار می‌گیرد.

33. سپس Frame به لایهٔ Physical تحویل داده می‌شود تا هر بار یک بیت روی شبکهٔ محلی فرستاده شود.

Host مبدأ اولیه، که اکنون Host مقصد است، Packet پاسخ را دریافت می‌کند

.34 Host مقصد Frame را دریافت می‌کند، یک CRC اجرا می‌کند، آدرس سخت‌افزاری مقصد را بررسی می‌کند و فیلد Ether-Type را می‌خواند تا بداند Packet را به چه پروتکلی بدهد.

.35 دریافت‌کنندهٔ تعیین‌شده IP است. پس از تحویل Packet به IP در لایهٔ Network، IP فیلد Protocol را برای ادامهٔ کار بررسی می‌کند. IP دستور تحویل Payload به ICMP را می‌یابد و ICMP تشخیص می‌دهد Packet یک ICMP echo reply است.

.36 پروتکل ICMP با فرستادن یک علامت تعجب ! به رابط کاربری، دریافت پاسخ را اعلام می‌کند. سپس ICMP تلاش می‌کند چهار Echo request دیگر به Host مقصد بفرستد.

اکنون با «36 گام آسان Todd برای درک IP routing» آشنا شدید. نکتهٔ اصلی این است که اگر شبکهٔ شما بسیار بزرگ‌تر هم بود، فرایند همین بود. در یک Internetwork واقعاً بزرگ، Packet فقط پیش از یافتن Host مقصد از Hopهای بیشتری عبور می‌کند.

بسیار مهم است به یاد داشته باشید وقتی A_Host یک Packet به B_Host می‌فرستد، آدرس سخت‌افزاری مقصدِ مورد استفاده، آدرس Ethernet Interface مربوط به Default gateway است. چرا؟ چون Frameها را نمی‌توان روی شبکه‌های دوردست قرار داد؛ آن‌ها فقط روی شبکه‌های محلی قرار می‌گیرند. بنابراین Packetهایی که مقصدشان شبکه‌های دوردست است باید از Default gateway عبور کنند.

اکنون با اجرای دستور arp -a در Command prompt، به A_Host ARP cache نگاه کنیم:

```
C:\> arp -a
Interface: 172.16.10.2 --- 0x3
Internet Address   Physical Address     Type
172.16.10.1        00-15-05-06-31-b0    dynamic
172.16.20.1        00-15-05-06-31-b0    dynamic
```

متوجه شدید آدرس سخت‌افزاری یا MAC که A_Host برای رسیدن به B_Host به کار می‌برد، مربوط به E0 Interface در A_Lab است؟

آدرس‌های سخت‌افزاری همیشه محلی هستند و هرگز از Interface روتر عبور نمی‌کنند. درک این فرایند برای Internetworking به‌اندازهٔ نفس‌کشیدن برای شما اهمیت دارد؛ پس آن را در ذهن خود حک کنید!

تمرین 9.1: بررسی ARP Cache

در این تمرین، ARP cache کامپیوتر خود را بررسی خواهید کرد.

1. با کلیک روی Start، تایپ‌کردن cmd و فشردن Enter، Command prompt را باز کنید.

2. در Command prompt دستور ipconfig را تایپ کنید و Default gateway IP Address را یادداشت کنید.

3. دستور ping www.wiley.com را تایپ کنید، Enter را فشار دهید و منتظر بمانید تا اجرای دستور تمام شود.

4. دستور arp -g را تایپ کنید و مدخل مربوط به Default gateway را پیدا کنید.

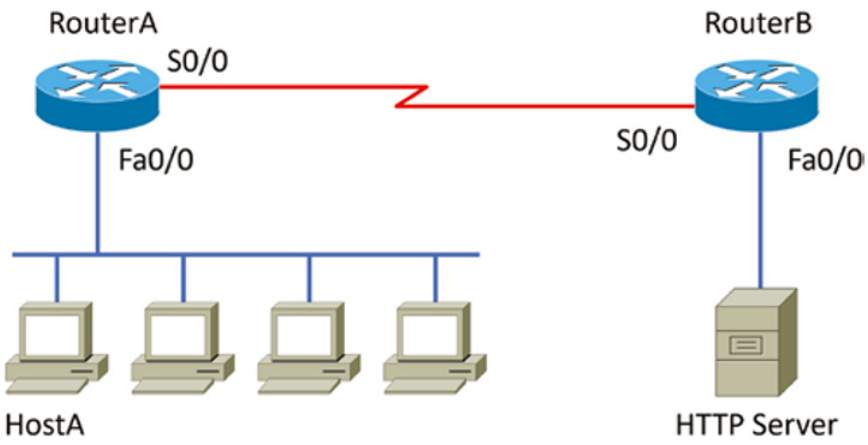
5. سایر مدخل‌های ARP را که ممکن است در ARP cache وجود داشته باشند بررسی کنید.

در این تمرین مدخل ARP مربوط به Default gateway را بررسی کردید. نتیجهٔ این تمرین، به‌دست‌آوردن Default gateway MAC Address یا Router است. MAC Address Default gateway فقط برای Clientهای محلی شبکه کاربرد دارد.

سنجش درک شما از IP Routing

می‌خواهم مطمئن شوم IP routing را درک کرده‌اید، زیرا واقعاً تا این اندازه مهم است. بنابراین در این بخش از شما می‌خواهم به چند شکل نگاه کنید و به چند پرسش بسیار پایه‌ای دربارهٔ IP routing پاسخ دهید تا درک شما از این فرایند سنجیده شود.

شکل 9.4 یک LAN متصل به RouterA را نشان می‌دهد؛ RouterA نیز از طریق یک لینک WAN به RouterB متصل است. RouterB به یک LAN متصل است که یک HTTP server به آن وصل شده است. به شکل نگاه کنید.



شکل 9.4 – مثال 1 از IP routing

برچسب HTTP Server در شکل به معنای سرور HTTP است.

اطلاعات مهمی که باید از این شکل به دست آورید این است که IP routing دقیقاً چگونه در این مثال انجام خواهد شد. بسیار خوب، کمی تقلب می‌کنیم: پاسخ را به شما می‌دهم، اما بعد باید شکل را دوباره بررسی کنید و ببینید آیا می‌توانید بدون نگاه‌کردن به پاسخ‌های من، مثال 2 را پاسخ دهید یا خیر.

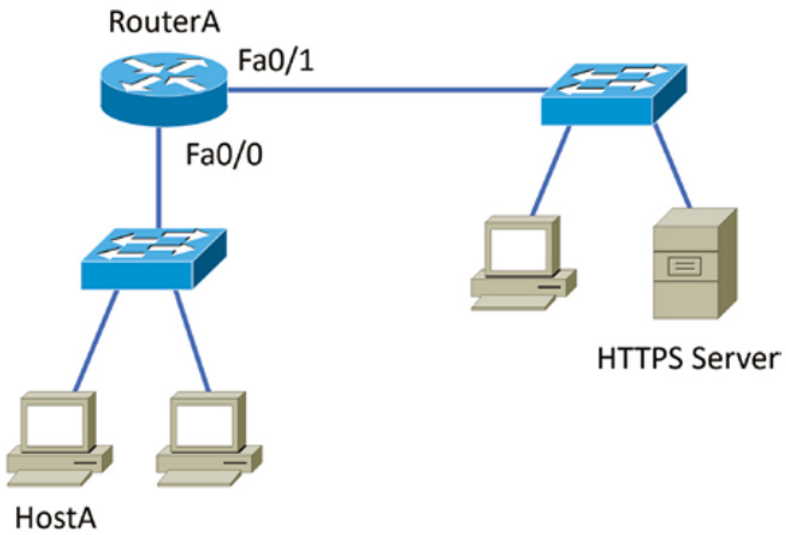
1. آدرس مقصد یک Frame از HostA، Fa0/0 Interface MAC Address در RouterA خواهد بود.

2. آدرس مقصد یک Packet، IP Address Network Interface Card (NIC) سرور HTTP خواهد بود.

3. شمارهٔ Port مقصد در Segment Header، مقدار 80 خواهد داشت.

این مثال بسیار ساده و در عین حال کاملاً سرراست بود. نکته‌ای که باید به یاد داشته باشید این است که اگر چند Host با استفاده از HTTP با سرور ارتباط برقرار کنند، همهٔ آن‌ها باید شمارهٔ Port مبدأ متفاوتی داشته باشند. سرور به این روش داده‌ها را در لایهٔ Transport از هم جدا نگه می‌دارد.

بیایید مثال را کمی تغییر دهیم و یک دستگاه Internetworking دیگر به شبکه اضافه کنیم؛ سپس ببینیم آیا می‌توانید پاسخ‌ها را پیدا کنید یا خیر. شکل 9.5 شبکه‌ای را نشان می‌دهد که فقط یک Router، اما دو Switch دارد.



شکل 9.5 — مثال 2 از IP routing

برچسب HTTPS Server در شکل به معنای سرور HTTPS است.

آنچه اینجا باید دربارهٔ فرایند IP routing درک کنید، اتفاقی است که هنگام ارسال داده از HostA به سرور HTTPS رخ می‌دهد:

1. آدرس مقصد یک Frame از HostA، Fa0/0 Interface MAC Address در RouterA خواهد بود.

2. آدرس مقصد یک Packet، NIC IP Address سرور HTTPS خواهد بود.

3. شمارهٔ Port مقصد در Segment Header، مقدار 443 خواهد داشت.

توجه کنید هیچ‌یک از Switchها به‌عنوان Default gateway یا مقصدی دیگر استفاده نشده‌اند. دلیلش این است که Switchها کاری با Routing ندارند. کنجکاوم بدانم چند نفر از شما Switch را به‌عنوان Default gateway MAC Address یا مقصدِ HostA انتخاب کردید.

اگر این کار را کردید، ناراحت نشوید؛ فقط با درنظرگرفتن این نکته دوباره به شکل نگاه کنید. بسیار مهم است به یاد داشته باشید اگر مقصد Packetهای شما خارج از LAN باشد، همان‌طور که در این دو مثال بود، MAC Address مقصد همیشه آدرس Interface روتر خواهد بود.

Static Routing و Dynamic Routing

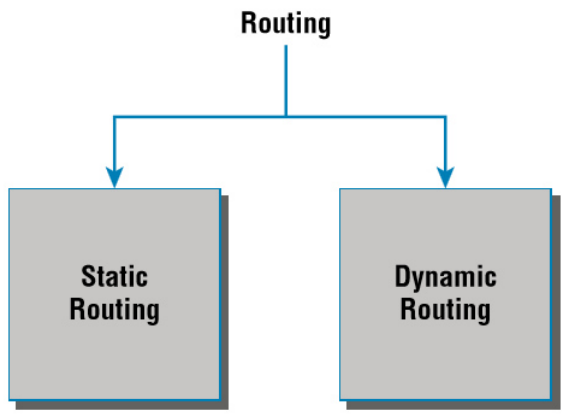
Router چگونه Packetها را به شبکه‌های دوردست می‌فرستد، وقتی تنها راه ارسال آن‌ها مراجعه به Routing table برای یافتن مسیر رسیدن به شبکه‌های دوردست است؟ و وقتی Router یک Packet برای شبکه‌ای دریافت کند که در Routing table فهرست نشده، چه می‌شود؟ Router برای پیداکردن شبکهٔ دوردست Broadcast نمی‌فرستد؛ فقط Packet را کنار می‌گذارد.

روش‌های مختلفی برای پیکربندی Routing tableها وجود دارد تا همهٔ شبکه‌ها را در بر بگیرند و Packetها Forward شوند. بدانید بهترین روش برای یک شبکه لزوماً بهترین روش برای شبکه‌ای

دیگر نیست. شناخت انواع مختلف Routing و توانایی تشخیص آن‌ها واقعاً به شما کمک می‌کند بهترین راه‌حل را برای محیط خاص و نیازهای کسب‌وکار خود پیدا کنید.

یادداشت: Routing convergence مدت‌زمانی است که پروتکل‌های Routing برای به‌روزرسانی Routing tableها یا Forwarding tableها روی تمام Routerهای شبکه نیاز دارند.

با نگاه‌کردن به شکل 9.6 می‌بینید که می‌توانیم Router را با Static routing یا Dynamic routing پیکربندی کنیم. اگر Static routing را انتخاب کنیم، باید به تک‌تک Routerها مراجعه کنیم و هر شبکه و مسیری را که IP برای ارسال Packetها به کار خواهد برد وارد کنیم. بااین‌حال، Static routing در شبکه‌های بزرگ به‌خوبی مقیاس‌پذیر نیست، اما Dynamic routing چنین است؛ زیرا Routeهای شبکه از طریق Routing protocol به‌طور خودکار به Routing table افزوده می‌شوند.

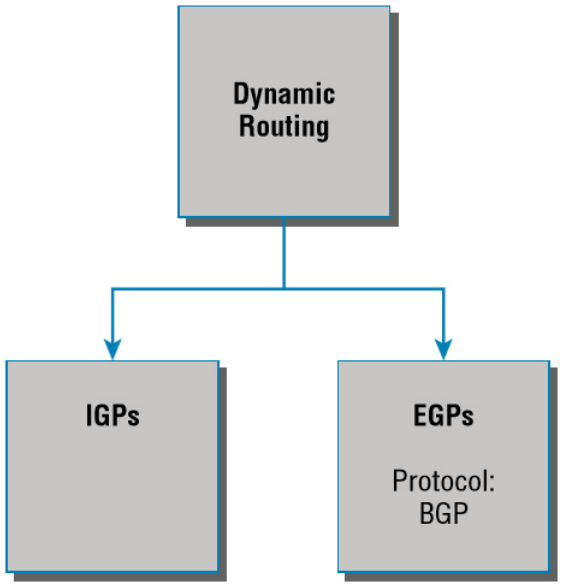


شکل 9.6 – گزینه‌های Routing

برچسب‌های شکل: Routing یعنی مسیریابی؛ Static Routing یعنی مسیریابی ایستا؛ Dynamic Routing یعنی مسیریابی پویا.

پروتکل‌های Dynamic routing به دسته‌ها یا انواع مختلفی تقسیم می‌شوند؛ شکل 9.7 این موضوع را نشان می‌دهد. نخستین انشعاب در شاخهٔ پروتکل‌های Dynamic، جداسازی Interior Gateway Protocolها یا IGPها از Exterior Gateway Protocolها یا EGPهاست.

دربارهٔ هر پروتکل و دسته صحبت خواهیم کرد، اما فعلاً تفاوت IGP و EGP در Routing داخلی یا خارجی یک Autonomous System (AS) است.



شکل 9.7 – گزینه‌های Dynamic routing

در شکل، Dynamic Routing به IGPها و EGPها تقسیم می‌شود و BGP به‌عنوان پروتکل شاخهٔ EGP آمده است.

یک Autonomous system مجموعه‌ای از شبکه‌ها یا Subnetهاست که در یک حوزهٔ مدیریتی یکسان قرار دارند. به بیان دیگر، حوزهٔ مدیریتی در محدودهٔ شبکهٔ شرکت شماست و شما تمام Subnetهای داخل آن را کنترل یا مدیریت می‌کنید. شما رویدادهای شبکه یا Autonomous system را کنترل می‌کنید و سیاست‌های مربوط به آن‌ها را تعیین می‌کنید.

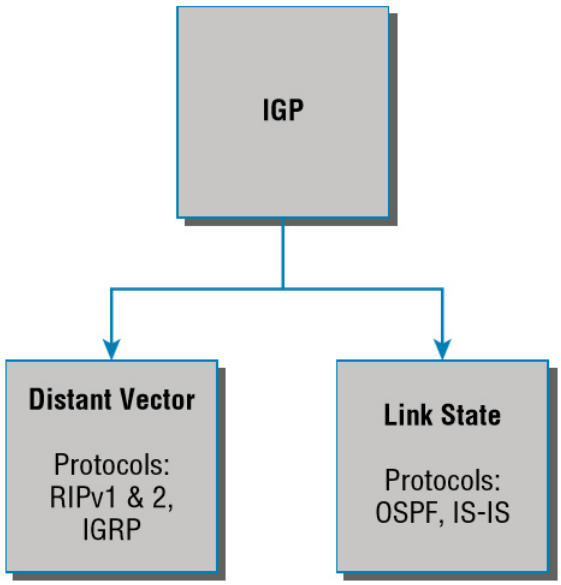
امیدوارم اکنون روشن شده باشد که IGP درون یک AS کار و Routing می‌کند، اما EGP در بیرون از آن یا میان بیش از یک AS کار می‌کند.

رایج‌ترین پروتکل برای EGP، Border Gateway Protocol (BGP) است که معمولاً ISPها یا

شرکت‌های واقعاً بزرگ از آن استفاده می‌کنند. به‌عنوان مدیر یک شبکهٔ کوچک تا متوسط، احتمالاً هرگز از BGP استفاده نخواهید کرد. BGP در فصل 10 بررسی خواهد شد.

اکنون که این موضوع روشن شد، بیایید دربارهٔ کارهای مفیدی صحبت کنیم که پروتکل‌های Dynamic routing برای ما انجام می‌دهند. نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد، زمان و انرژی‌ای است که در پیکربندی Routerها صرفه‌جویی می‌کنیم. لازم نیست به تک‌تک Routerها مراجعه کنیم و با یک Static route، برای هرکدام تعریف کنیم تک‌تک شبکه‌های مقصد چه هستند و کجا قرار دارند. اگر فقط همین راه برای پیکربندی Routing وجود داشت، احتمالاً افراد بسیار کمتری علاقه‌مند بودند این کار را به‌عنوان شغل انتخاب کنند. خوشبختانه
Routing protocolهایی داریم که بخش زیادی از کار را برایمان انجام می‌دهند. همچنان باید بدانیم این پروتکل‌ها قرار است چه کاری انجام دهند و چگونه، اما بیشتر کار به‌روزرسانی و ارسال اطلاعات به یکدیگر را خودشان انجام خواهند داد.

اینجا شاخهٔ EGP در درخت به پایان می‌رسد، اما شاخهٔ IGP هرچه پایین‌تر می‌رویم باز هم منشعب می‌شود. در شکل 9.8، با تقسیم IGP، دو دستهٔ اصلی دیده می‌شود: پروتکل‌های Distance-vector (DV) Routing و Link-state (LS).

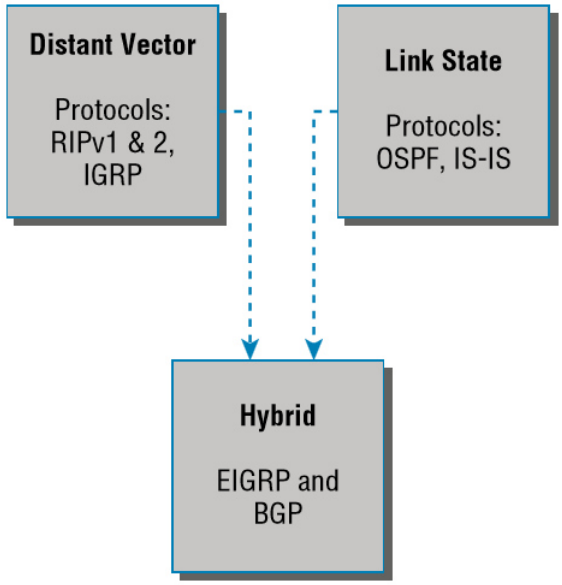


شکل 9.8 — پروتکل‌های DV Routing و LS

برچسب‌های شکل: Distance-vector یعنی بردار فاصله و شامل RIPv1 & 2 و IGRP است؛ Link-state یعنی وضعیت پیوند و شامل OSPF و IS-IS است.

نگران نباشید؛ همهٔ این انواع پروتکل را در فصل 10، «پروتکل‌های Routing»، بررسی خواهم کرد. برای مثال در دستهٔ Distance-vector، RIP و Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) را داریم. در دستهٔ Link-state، پروتکل‌های غیرانحصاری OSPF و Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) قرار دارند که برای کار در Internetworkهای بزرگ‌تر طراحی شده‌اند.

اکنون در نمودار شکل 9.9 می‌بینید که دستهٔ سومی نیز وجود دارد: دستهٔ پروتکل‌های Hybrid یا ترکیبی.



شکل 9.9 – مسیریابی Hybrid

برچسب‌های شکل: Hybrid یعنی ترکیبی؛ این دسته شامل EIGRP و BGP است. دو دستهٔ دیگر، Distance-vector با پروتکل‌های RIPv1 & 2 و IGRP، و Link-state با پروتکل‌های OSPF و IS-IS هستند.

تنها پروتکل‌های این دسته EIGRP و BGP هستند. EIGRP انحصاری Cisco است؛ یا قبلاً چنین بوده، اما بیشتر افراد همچنان آن را روی تجهیزات Cisco اجرا می‌کنند. این پروتکل از ویژگی‌های هر دو دستهٔ DV و LS استفاده می‌کند. اکنون که IP routing را درک کرده‌ایم، به فصل 10 برویم و دربارهٔ پروتکل‌های Routing از نوع IGP که در این فصل معرفی شدند صحبت کنیم.

خلاصه

این فصل فرایند IP routing را با جزئیات پوشش داد. بسیار مهم است مبانی مطرح‌شده در این فصل را واقعاً درک کنید، زیرا معمولاً در هر کاری که روی Router انجام می‌شود، نوعی IP routing پیکربندی‌شده و در حال اجرا وجود دارد.

در این فصل آموختید IP routing چگونه از Frameها برای انتقال Packetها میان Routerها و به Host مقصد استفاده می‌کند. درک نحوهٔ عبور Packetها و Frameها از یک شبکه برای فهم پایه‌ای IP routing ضروری است.

پس از بررسی مبانی IP routing، چند مثال را مرور کردم تا درک شما را بسنجم و بر اهمیت مبانی IP routing که باید بدانید تأکید کنم. فصل را با مقدمه‌ای بر Static routing و Dynamic routing به پایان رساندم و IGP و EGP، و نیز تفاوت پروتکل‌های Routing Distance-vector و Link-state را توضیح دادم. در فصل بعد، بحث Dynamic routing را با بررسی پروتکل‌های گوناگون آن ادامه می‌دهیم.

نکات ضروری آزمون

فرایند پایهٔ IP routing را درک کنید. باید به خاطر بسپارید Frame در هر Hop تغییر می‌کند، اما Packet تا رسیدن به دستگاه مقصد، هرگز به هیچ شکلی تغییر داده یا دست‌کاری نمی‌شود.

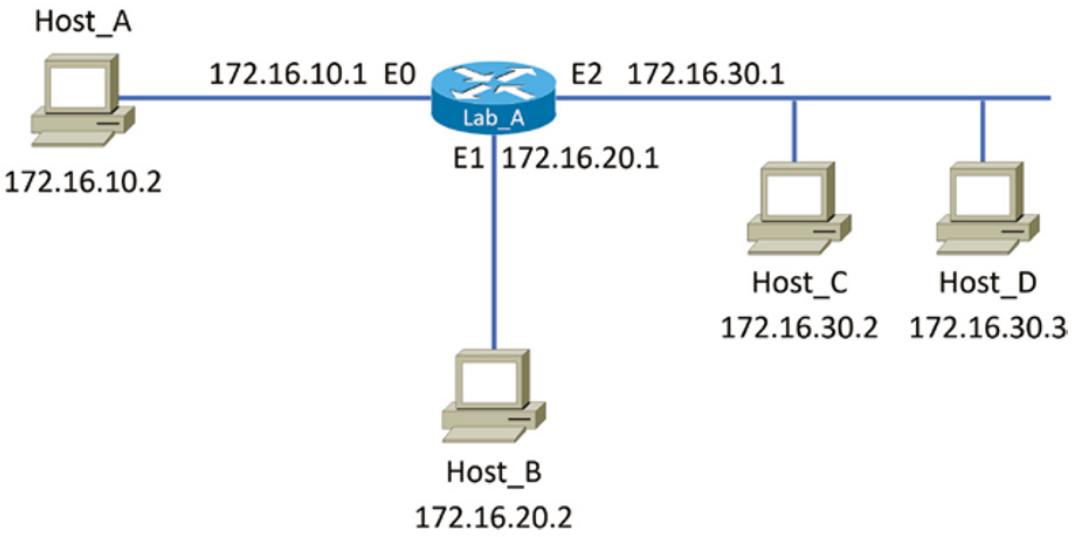
بدانید MAC Addressها همیشه محلی هستند. یک آدرس MAC یا سخت‌افزاری فقط روی LAN محلی به کار می‌رود و هرگز از Interface روتر عبور نمی‌کند.

بدانید Frame فقط Packet را به دو محل می‌برد. Frame از آدرس‌های MAC یا سخت‌افزاری برای ارسال Packet روی LAN استفاده می‌کند. Frame، Packet را یا به یک Host روی LAN می‌رساند یا، اگر مقصد Packet شبکه‌ای دوردست باشد، به Interface روتر تحویل می‌دهد.

تفاوت Static routing و Dynamic routing را به یاد داشته باشید. در Static routing، شما به‌عنوان مدیر، تک‌تک Routeها را به‌صورت دستی در تک‌تک Routing tableهای تمام Routerهای شبکه وارد می‌کنید. این کار دقیقاً به‌اندازه‌ای که به نظر می‌رسد پرزحمت است؛ به همین دلیل از پروتکل‌های Dynamic routing استفاده می‌کنیم تا این کار را برایمان انجام دهند. البته در فصل بعد بیشتر دربارهٔ آن‌ها صحبت خواهیم کرد، اما وظیفهٔ اصلی یک Routing protocol به‌روزرسانی Routing tableهاست.

آزمایش نوشتاری

پاسخ آزمایش‌های نوشتاری را در پیوست A خواهید یافت. با استفاده از شکل زیر، جدول مسیر نمونه را کامل کنید و جاهای خالی عبارت‌های بعدی را پر کنید.



نمودار آزمایش نوشتاری

شبکهٔ مقصد	Interface خروجی
.....	.....
.....	.....
.....	.....

1. هنگامی که Packet از A_Host به C_Host فرستاده می‌شود، A_Host از ARP برای تعیین ..... MAC Address استفاده می‌کند.

.2 هنگامی که Packet از C_Host به D_Host فرستاده می‌شود، C_Host از ARP برای تعیین MAC Address ..... استفاده می‌کند.

.3 هنگامی که Packet با مقصد 172.16.30.3 از طریق A_Lab Router مسیریابی می‌شود، Interface ..... یک ARP request برای ..... می‌فرستد.

.4 A_Host یک Packet به C_Host می‌فرستد؛ پس از عبور از Router، IP Address مبدأ ..... و IP Address مقصد ..... خواهد بود.

.5 A_Host یک Packet به 172.16.20.2 می‌فرستد؛ Interface ..... یک ARP request به ..... می‌فرستد.

پرسش‌های مرور

پاسخ پرسش‌های مرور را در پیوست B خواهید یافت.

1. برای مسیریابی موفق یک Packet از طریق Router، کدام مورد لازم است؟

A. شبکهٔ آغازکنندهٔ Packet

B. مسیر برگشت برای Packet شبکه

C. شبکهٔ مقصد Packet

D. Host مقصد Packet

2. کدام دستور Cisco IOS، Route table را نمایش می‌دهد؟

A. show ip route

B. show route

C. display route

D. show routing

3. کدام عبارت دربارهٔ Static routeها درست است؟

A. Routeها به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شوند.

B. Routeهای جدید به‌صورت دوره‌ای آموخته می‌شوند.

C. Static routeها برای جریان ترافیک بهترین هستند.

D. تمام Routeها باید به‌صورت دستی پیکربندی شوند.

4. در مثال زیر، حرف C در عبارت Route چه معنایی دارد؟

```
Gateway of last resort is not set
C   192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C   192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

A. Gateway of last resort تنظیم نشده است.

B. Route به‌صورت ایستا پیکربندی شده است.

C. شبکه روی Interface پیکربندی شده است.

D. شبکه ادامهٔ یک Route دیگر است.

5. وقتی IP Address مقصد یک Packet در همان شبکهٔ Host نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

A. IP Address مقصد روی آدرس Default gateway تنظیم می‌شود.

B. MAC Address مقصد روی آدرس Default gateway تنظیم می‌شود.

C. IP Address مبدأ روی آدرس Default gateway تنظیم می‌شود.

D. MAC Address مبدأ روی آدرس Default gateway تنظیم می‌شود.

6. برای مشاهدهٔ ARP cache روی یک Cisco Router می‌توان از کدام دستور استفاده کرد؟

A. show arp

B. show arp-cache

C. arp -g

D. show ip arp

7. برای توصیف نقشهٔ Internetwork داخل یک Router از چه اصطلاحی استفاده می‌شود؟

A. Route map

B. Route table

C. Dynamic route

D. Static route

8. کدام پروتکل برای به‌دست‌آوردن Default gateway MAC Address به کار می‌رود؟

A. ARP

B. ICMP

C. RARP

D. Dynamic routing

9. مقدار فیلد Ether-Type برای پروتکل IPv4 چیست؟

A. 0x0806

B. 0x86dd

C. 0x0800

D. 0x8035

10. شما مدیر شبکه‌ای کوچک با چند محل استقرار هستید. انتظار دارید در آینده محل‌های بیشتری اضافه شوند و می‌خواهید مطمئن شوید Routing دردسرساز نمی‌شود و به‌صورت خودکار انجام خواهد شد. از کدام مورد باید استفاده کنید؟

A. Static routing

B. Dynamic routing

C. Dynamic Host Configuration Protocol

D. Reverse Address Resolution Protocol

11. اگر Router برای Packet مربوط به Ping، مسیری به شبکهٔ مقصد نداشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دو مورد را انتخاب کنید.

A. Packet به فرستنده برگردانده خواهد شد.

B. Packet در Log ثبت خواهد شد.

C. Packet حذف خواهد شد.

D. یک Packet از نوع ICMP به فرستنده ارسال می‌شود.

E. Router درخواست یک به‌روزرسانی پویا خواهد کرد.

12. چه چیزی در انتهای Frame قرار دارد که به مقصد اجازه می‌دهد تأیید کند Frame سالم منتقل شده است؟

A. MAC Address مبدأ

B. MAC Address مقصد

C. Ether-Type

D. FCS

13. اگر یک Packet از نوع ICMP ping در طول مسیر رفتن به مقصد گم شود، پیام چه خواهد بود؟

A. Request timed out

B. Unknown error

C. Destination unreachable

D. Problem occurred

14. Router، Packet با مقصد 172.16.20.94 را به کدام Interface، Switch خواهد کرد؟

Gateway of last resort is not set
C 172.16.20.0/27 is directly connected, FastEthernet 0/0
C 172.16.20.32/27 is directly connected, FastEthernet 0/1
C 172.16.20.64/27 is directly connected, FastEthernet 0/2
C 172.16.20.128/27 is directly connected, FastEthernet 0/3

A. FastEthernet 0/0
B. FastEthernet 0/1
C. FastEthernet 0/2
D. FastEthernet 0/3

15. کدام‌یک از عبارت‌های زیر Dynamic routing را بهتر توصیف می‌کند؟

A. تمام Network IDها باید به‌صورت دستی در Routing table وارد شوند.
B. تمام Host IDها باید به‌صورت دستی در Routing table وارد شوند.
C. وقتی تغییراتی در شبکه رخ می‌دهد، Routing tableها به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شوند.
D. Dynamic routing حالت پیش‌فرض تمام Routerهاست.

16. کدام عبارت دربارهٔ MAC Addressها درست است؟

A. MAC Address مقصد در طول فرایند Routing تغییر نمی‌کند.
B. MAC Addressها همیشه به LAN محلی محدودند و هرگز مسیریابی نمی‌شوند.
C. Default gateway MAC Address روی تمام Interfaceها همیشه یکسان است.
D. تصمیم‌های Routing براساس MAC Address مقصد گرفته می‌شوند.

17. برای توصیف نتیجهٔ به‌روزرسانی تمام Routeها در Routing table از طریق یک پروتکل Dynamic routing، چه اصطلاحی به کار می‌رود؟

A. Dynamic updates

B. Route updates

C. DNS resolution

D. Convergence

18. برای مشاهدهٔ ARP cache روی Host خود از کدام دستور استفاده می‌کنید؟

A. show ip route

B. show ip arp

C. show protocols

D. arp -a

19. در کجای فرایند IP routing، یک Packet تغییر می‌کند؟

A. Router

B. Host مبدأ

C. Host مقصد

D. همهٔ موارد بالا

20. برای توصیف مجموعه‌ای از شبکه‌ها یا Subnetها که در یک حوزهٔ مدیریتی یکسان قرار دارند، چه اصطلاحی به کار می‌رود؟

A. Autonomous system

B. IGP

C. Administrative distance

D. EGP